

Correction — Questions 6 et 7

Activité pédagogique : centration d'aster

Magid Badaoui

Question 6 — Modèle analytique

a) $x = 0$ est un équilibre de F_{push}

La force nette exercée par les microtubules s'écrit :

$$F_{\text{push}}(x) = Nf_o\ell_0 \left(\frac{1}{\ell_-} - \frac{1}{\ell_+} \right) = Nf_o\ell_0 \left(\frac{1}{R+x} - \frac{1}{R-x} \right) \quad (1)$$

En $x = 0$, on a $\ell_+ = \ell_- = R$, donc :

$$F_{\text{push}}(0) = Nf_o\ell_0 \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R} \right) = 0 \quad (2)$$

$x = 0$ est bien un équilibre. Par symétrie, les microtubules gauche et droite exercent des forces égales et opposées.

b) **Signe de F_{push} pour $x > 0$ — stabilité**

Pour $x > 0$: $\ell_+ = R - x < R < R + x = \ell_-$, donc $\frac{1}{\ell_-} < \frac{1}{\ell_+}$, ce qui donne :

$$F_{\text{push}}(x) = Nf_o\ell_0 \left(\frac{1}{R+x} - \frac{1}{R-x} \right) < 0 \quad (3)$$

La force est négative quand $x > 0$: elle ramène l'aster vers le centre. Par symétrie, $F_{\text{push}} > 0$ pour $x < 0$. Le critère de stabilité est vérifié :

$$\left. \frac{dF_{\text{push}}}{dx} \right|_{x=0} < 0 \quad (4)$$

L'équilibre central est **stable**, cohérent avec le graphe $F(x)$ numérique.

c) **Divergence de F_{push} quand $x \rightarrow R$**

Lorsque $x \rightarrow R$, on a $\ell_+ = R - x \rightarrow 0$, donc :

$$\frac{1}{\ell_+} = \frac{1}{R-x} \xrightarrow{x \rightarrow R} +\infty \implies F_{\text{push}}(x) \xrightarrow{x \rightarrow R} -\infty \quad (5)$$

Interprétation physique : quand l'aster touche la membrane, les microtubules du côté contact sont très courts ($\ell_+ \rightarrow 0$) : ils ne flambent pas et exercent une force de polymérisation maximale.

d) Développement linéaire pour $x \ll R$

On développe au premier ordre en x/R :

$$\frac{1}{R+x} \approx \frac{1}{R} \left(1 - \frac{x}{R}\right), \quad \frac{1}{R-x} \approx \frac{1}{R} \left(1 + \frac{x}{R}\right) \quad (6)$$

En substituant :

$$F_{\text{push}}(x) \approx \frac{Nf_o\ell_0}{R} \left[\left(1 - \frac{x}{R}\right) - \left(1 + \frac{x}{R}\right) \right] = -\frac{2Nf_o\ell_0}{R^2} x \quad (7)$$

$$\boxed{F_{\text{push}}(x) \approx -Kx, \quad K = \frac{2Nf_o\ell_0}{R^2}} \quad (8)$$

Interprétation de K : c'est une raideur effective — l'aster se comporte comme une masse attachée à un ressort de constante $K > 0$.

Pourquoi le pushing est moins favorable pour les grands ovocytes ?

$$K = \frac{2Nf_o\ell_0}{R^2} \propto \frac{1}{R^2} \quad (9)$$

La raideur décroît comme $1/R^2$. Pour comparaison :

Organisme	R (μm)	K/K_{oursin}
Oursin	50	1
Étoile de mer	400	1/64
Xénope	600	1/144

Les grands ovocytes utilisent d'autres mécanismes (pulling par les dynéines, flux cytoplasmique).

Question 7 — Ouverture

a) Hypothèses discutables

- **Géométrie 1D** : le modèle réduit l'aster à une position scalaire x . En réalité l'ovocyte est 3D et les microtubules rayonnent dans toutes les directions.
- **Distribution radiale uniforme** : on suppose N microtubules répartis uniformément en angle. En pratique, leur nombre et leur dynamique dépendent de la position et du temps.
- **Taux de catastrophe constant** : le modèle suppose un taux k_c uniforme. En simulation (Cytosim), on distingue `catastrophe_rate` = 0.05 s^{-1} et `catastrophe_rate_stalled` = 5 s^{-1} — un facteur 100 — ce qui modifie profondément ℓ_0 effectif près de la membrane.
- **Absence de rescue** : le modèle ne tient pas compte du taux de rescue r , qui prolonge effectivement la durée de vie des MT en croissance (voir section suivante).
- **Rôle des fluctuations** : le modèle est déterministe. Les catastrophes stochastiques créent un bruit sur la position de l'aster, visible sur le graphe $x(t)$ de la simulation.

b) Lien entre f_s (partie 0) et f_o dans la simulation

Dans la partie 0, f_s est la force pour laquelle la vitesse du filament s'annule :

$$f_s = \frac{k_B T}{\delta} \ln \frac{v_0}{v_{dep}} = f_0 \ln \frac{v_0}{v_{dep}} \quad (10)$$

Dans Cytosim, `growing_force` = $f_0 = k_B T / \delta$. f_s et f_0 sont liés par ce rapport logarithmique.

Rôle dans la centration : si f_s est trop faible, les microtubules calent avant d'atteindre la membrane — $\phi(\ell)$ s'effondre et la force de centrage disparaît. Cela rejoint le seuil thermodynamique établi dans la thèse (section 2.4 du dossier).

Complément — Estimation quantitative et effet du rescue

Paramètres de la simulation Cytosim

Paramètre	Valeur	Signification
R	10 μm	Rayon de la cellule
N	100	Nombre de microtubules
f_o	0.15 pN	growing_force
v_{grow}	1 $\mu\text{m/s}$	growing_speed
k_c	0.05 s^{-1}	catastrophe_rate
k_c^{stall}	5 s^{-1}	catastrophe_rate_stalled
r	1 s^{-1}	rescue_rate

Trois régimes pour ℓ_0

Modèle simple (sans rescue, sans stall) :

$$\ell_0 = \frac{v_{\text{grow}}}{k_c \cdot R} = \frac{1}{0.05 \times 10} = 2 \implies K = \frac{2 \times 100 \times 0.15 \times 2}{10^2} = 0.6 \text{ pN}/\mu\text{m} \quad (11)$$

Avec stall ($k_c^{\text{stall}} = 5 \text{ s}^{-1}$) :

$$\ell_0^{\text{stall}} = \frac{v_{\text{grow}}}{k_c^{\text{stall}} \cdot R} = \frac{1}{5 \times 10} = 0.02 \implies K^{\text{stall}} = \frac{2 \times 100 \times 0.15 \times 0.02}{10^2} = 0.006 \text{ pN}/\mu\text{m} \quad (12)$$

Avec rescue ($r = 1 \text{ s}^{-1}$) : le rescue modifie le taux de catastrophe effectif. Un MT qui subit une catastrophe peut rescaper avec probabilité :

$$p_{\text{rescue}} = \frac{r}{k_c + r} \quad (13)$$

La probabilité de ne *pas* rescaper est $\frac{k_c}{k_c + r}$, donc le taux effectif de catastrophe irréversible est :

$$k_c^{\text{eff}} = k_c \cdot \frac{k_c}{k_c + r} = \frac{k_c^2}{k_c + r} \quad (14)$$

Cas limites :

- $r \rightarrow 0$: pas de rescue $\implies k_c^{\text{eff}} \rightarrow k_c \checkmark$
- $r \rightarrow \infty$: rescue instantané $\implies k_c^{\text{eff}} \rightarrow 0$, le MT n'est jamais arrêté $\checkmark$

Avec les paramètres de la simulation :

$$k_c^{\text{eff}} = \frac{0.05^2}{0.05 + 1} = \frac{0.0025}{1.05} \approx 0.0024 \text{ s}^{-1} \quad (15)$$

$$\ell_0^{\text{eff}} = \frac{1}{0.0024 \times 10} \approx 42 \implies K^{\text{eff}} = \frac{2 \times 100 \times 0.15 \times 42}{10^2} = 12.6 \text{ pN}/\mu\text{m} \quad (16)$$

La force estimée en $x = -7.5 \mu\text{m}$:

$$F(-7.5) \approx 100 \times 0.15 \times 42 \times \left(\frac{1}{2.5} - \frac{1}{17.5} \right) \approx 216 \text{ pN} \quad (17)$$

ce qui est proche des $\sim 150 \text{ pN}$ observés en simulation.

Conclusion : portée et limites du modèle

Régime	K (pN/ μm)	$F(-7.5 \mu\text{m})$ (pN)
Modèle simple	0.6	~ 10
Avec stall	0.006	~ 0.1
Avec rescue	12.6	~ 216
Simulation Cytosim	—	~ 150

Le modèle analytique capture l'essentiel de la physique : équilibre stable en $x = 0$, force restauratrice, raideur $K \propto 1/R^2$. Mais l'amplitude des forces est sous-estimée d'un facteur ~ 10 par rapport aux simulations. L'introduction du rescue permet de réconcilier partiellement théorie et simulation, et illustre pourquoi un modèle minimal reste une approximation — précieuse pour comprendre, insuffisante pour prédire quantitativement.